

MED-APEX NEUROTEKNOLOGIA

Tuotekehitys ja Kenttädiagnostiikka · Kliininen Torni 7

DOKUMENTTI: MN-NX3-04
REVISIO: 4.2 (STABIILI)
JAKELU: TEKNISET TIIMIT

1. LAITTEEN RAKENNE JA PORTTI C7

Kliinisen sarjan neuroproteesi **NX-3 "Rauhallinen Mieli"** koostuu potilaan kalloluuhun upotetusta keraamisesta aivorunkotyynystä ja korvan taakse asennettavasta litteästä ohjainkotelosta. Kaikki ohjelmointi-, kalibrointi- ja telemetriatoiminnot tapahtuvat yhden ainoan suojatun liitännän, 8-napaisen **Portin C7** kautta.



PORTTI C7 (NAARASLIITIN)

LIITTIMEN TIETOJA:

- Malli: Hirose-Apex Sub-Mini 8P
- Materiaali: Kullattu berylliumkupari, teflon-eriste
- Lukitus: Painettava bajonetti (kierto 15° myötäpäivään)
- Suojausluokka: IP68 (steriili nesteupotus)

Huom: Liitintä ei saa puhdistaa metallisella neulalla oikosulkuvaaran vuoksi!

2. PINNIJÄRJESTYS JA SIGNAALIKUVAUS

PINNI	TUNNUS	TASO	TOIMINNALLINEN KUVAUS
1	+5V_LOG	+5,0 V DC	Logiikkapiirien teholähde ja diagnostiikkatilan virransyöttö.
2	BRAIN_SYNC	+1,2 V DC	Aivorunkokiinnityksen biosähköinen tahdistus- ja synkronisignaali.
3	GND	0,0 V Ref	Laitteen yhteinen signaalimaa ja rungon suojamaadoitus.
4	IMPULSE_CH	0 ... 24 V DC	Kipu- ja hermovastekanava (etähallittu velkaperintäpulsssi).
5	TEST_BYPASS	+3,3 V Hi-Z	Tehtaan diagnostiikkasilta ja suojatilan ohjauslinja.
6	DATA_IO	UART TTL	Kaksisuuntainen sarjaväylä (Med-Apex salausavain vaaditaan).
7	ANT_FEED	RF 868 MHz	Subkutaanisen etäyhteysantennin syöttöjohdin klinikan linkkiin.
8	RESERVED	Avoin	Valmistajan sisäinen varaus (älä kytke maahan).

3. DIAGNOSTIIKKA JA KALIBROINTI

Tavanomainen kuukausihuolto suoritetaan liittämällä Med-Apex MA-88 -diagnostiikkapääte C7-porttiin potilaan ollessa paikallispudutettuna. Kalibrointisykli mittaa hermoimpedanssin kanavalta 4 ja säätää impulssitehon dynastian perintäohjeen mukaiseksi (normaaliasteikko 1,2 V – 18,5 V).

ANKARASTI KIELLETTY KENTTÄMENETTELY (VAROITUS 12-B)

LAITTEEN SISÄÄNRAKENNETTU HÄTÄPURKUTILA (SAFE SLEEP MODE):

Lääkintäviranomaisten säädösten vuoksi NX-3 sisältää mekaanis-elektronisen hätäohitustoiminnon, jota ei koskaan saa käyttää kenttäolosuhteissa ilman klinikan ylilääkärin kirjallista lupaa.

Mikäli liitännän **Pinni 3 (GND)** ja **Pinni 5 (TEST_BYPASS)** oikosuljetaan n. **50 ohmin vastuksella** (tai vastaavalla matalaohmisella johdinsillalla) ja samanaikaisesti laitteen alareunassa olevaa upotettua mikrokytkintä painetaan yhtäjaksoisesti **neljä (4) sekuntia**, laite kytkeytyy automaattisesti hätätilaan:

- Kanavan 4 sensorinen kuormitusimpulssi deaktivoituu:** Neurostimulaattori nollautuu eikä vastaa ulkoisiin ohjauspulsseihin.
- Antenniyhteys (Pinni 7) katkaistaan:** Sisäinen RF-rele aukeaa ja laite siirtyy passiiviseen lepotilaan.
- Aivorunkolukon turvalaukaisu:** Laite laskee kontaktijännitteen asteittain lepotilaan ilman heijastevaurioita.

OIKEUDELLINEN SEURAAMUS: Tämän ohitustoimenpiteen luvaton suorittaminen purkaa välittömästi valmistajatakuun ja katsotaan *lääkinnällisen vakuusoikeuden loukkaukseksi* Kynnyksen Kauppaoikeuden 14 § nojalla!

4. STERILOINTI JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

- Höyryautoklaavi sallittu vain ennen ensimmäistä asennusta (maks. 121 °C, 15 min).
- Käyttölämpötila potilaan kudoksessa: +34,0 °C ... +41,5 °C.
- Puhdistus asennuksen jälkeen: 70 % isopropanoli ulkopinnoille. Älä päästä liuottimia suoraan C7-portin sisäpuolisille kontakteille ilman silikonitulppaa SP-3.

5. LAADUNVALVONTA JA TEKNINEN VAHVISTUS

MED-APEX NEUROSURGICAL INSTRUMENTS

Tarkastettu erä: #NX3-8819-B

Kalibrointivarmenne: Hyväksytty

Vastuullinen pääsuunnittelija:

Särmä

INSINÖÖRI SÄRMÄ

Med-Apex Neuroteknologian Kenttäjohtaja